

C

気道過敏性・可逆性試験

assessment of airway hyperresponsiveness and bronchodilator reversibility

到達目標

- 気道過敏性について説明できる
- 気道過敏性の直接刺激物と間接刺激物との違いを説明できる
- 気道過敏性の代表的な2つの検査方法を説明できる
- 気道可逆性検査の意義を説明できる
- 気道可逆性検査法を具体的に説明できる

1 気道過敏性試験

a 背景

気道過敏性とは、微量な気道刺激によって急激な気道狭窄と気流制限を生じることを指す。その詳細は不明であるが、気道平滑筋の過剰な収縮反応と考えられている。気道過敏性亢進は喘息を示唆するとともに重症度と相関する¹⁾。

気道過敏性を示す刺激物には acetylcholine や methacholine, histamine などの直接刺激物と、運動や高張食塩水吸入などの間接刺激物とがある。気管支喘息診断では直接刺激物が用いられ、間接刺激は気道炎症の評価に有用であるとされており海外ではマンニトールが用いられている²⁾。

b 測定方法

気道過敏性の検査は、刺激物の濃度を段階的に増加させて被験者に投与し、それに対する気道反応性を解析する。安静呼吸により薬物を吸入させ、その後にスパイロメトリーを用いて FEV₁ (1秒量) を測定する方法と、気道コンダクタンスや呼吸抵抗を連続測定するアストグラフ法とがある。

i) 安静呼吸法 (tidal breathing 法)

コンプレッサーを用いてエアロゾルを2分間ずつ吸入させ、吸入後の FEV₁ がテスト前値に比べて20%以上低下したときの薬剤濃度を閾値としている³⁾。また、FEV₁ を20%低下させるのに必要な薬剤濃度を PC₂₀ と呼び、それまで吸入した薬物の累積投与量を PD₂₀ と呼ぶ。

ii) アストグラフ法 (呼吸抵抗、気道コンダクタンスの連続測定法)

オシレーション法による呼吸抵抗を測定する方法⁴⁾

で、口腔側に正弦波の圧を負荷し肺胸郭内外圧差と口側の気流速度を測定することで呼吸抵抗を算出する。呼吸抵抗が上昇し始めるときの累積投与量を Dmin として閾値とする。上記の標準法における PD₂₀ は、このアストグラフ法の Dmin 値 (閾値までの methacholine 累積投与量) とは相関がみられず、PD₃₅Grs (Grs が初期値より35%低下する methacholine 量) と相関するとされている。

2 気道可逆性試験

a 背景

気道平滑筋の収縮によってもたらされた気道閉塞を気管支拡張薬の投与で呼吸機能を改善させる検査である。呼吸機能の指標には一般に FEV₁ が用いられる。喘息の中には呼吸機能改善 (可逆性) を認めにくい患者や、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) 患者で可逆性が認められる患者もあり、解釈には注意を要する⁵⁾。

b 測定方法

一般的には、長時間作用性の β_2 刺激薬や theophylline 製剤を24時間以上、短時間作用性の β_2 刺激薬は6時間以上前に中止し、呼吸機能検査として FEV₁ を測定する。その後短時間作用性 β_2 刺激薬 (salbutamol など) を吸入させ、15~30分後に再度 FEV₁ を測定する。判定は気管支拡張薬投与後の FEV₁ が前のそれより12%かつ200 mL以上増加した場合に可逆性あり⁶⁾と判定する (ATS/ERS 2005)。

$$\text{改善率} = \frac{\text{吸入後 FEV}_1 - \text{吸入前 FEV}_1}{\text{吸入前 FEV}_1} \times 100 (\%)$$

文 献

- 1) 牧野荘平 : アレルギー 33 : 167, 1984
- 2) John DB : Chest 138 : 11s, 2010
- 3) 牧野荘平ほか : アレルギー 31 : 1074, 1982
- 4) Takishima T, et al : Chest 80 : 6006, 1981
- 5) Paul LE, et al : Am J Respir Crit Care Med 149 : S9, 1994
- 6) Stanojevic S, et al : Eur Respir J 60 : 2101499, 2022